

Resumen de apuntes, Redes 08/09/2026

Kevin Alonso Espinoza Barrantes

Medios magnéticos

Consisten en guardar la información en un medio físico (como una cinta o disco) y trasladarla de un punto a otro en lugar de enviarla por un cable. Por eso existe un retardo: hay que trasladar físicamente el medio. Sin embargo, una vez que ese medio llega a su destino, toda la información contenida llega de golpe, no poco a poco como en una transmisión por cable.



Sneaker network

Es un término informal para describir el traslado de información moviendo dispositivos de almacenamiento (como memorias USB o discos) de un lugar a otro caminando, en vez de usar una red de datos. El nombre viene justamente de que alguien tiene que desplazarse físicamente para llevar la información de un punto a otro.

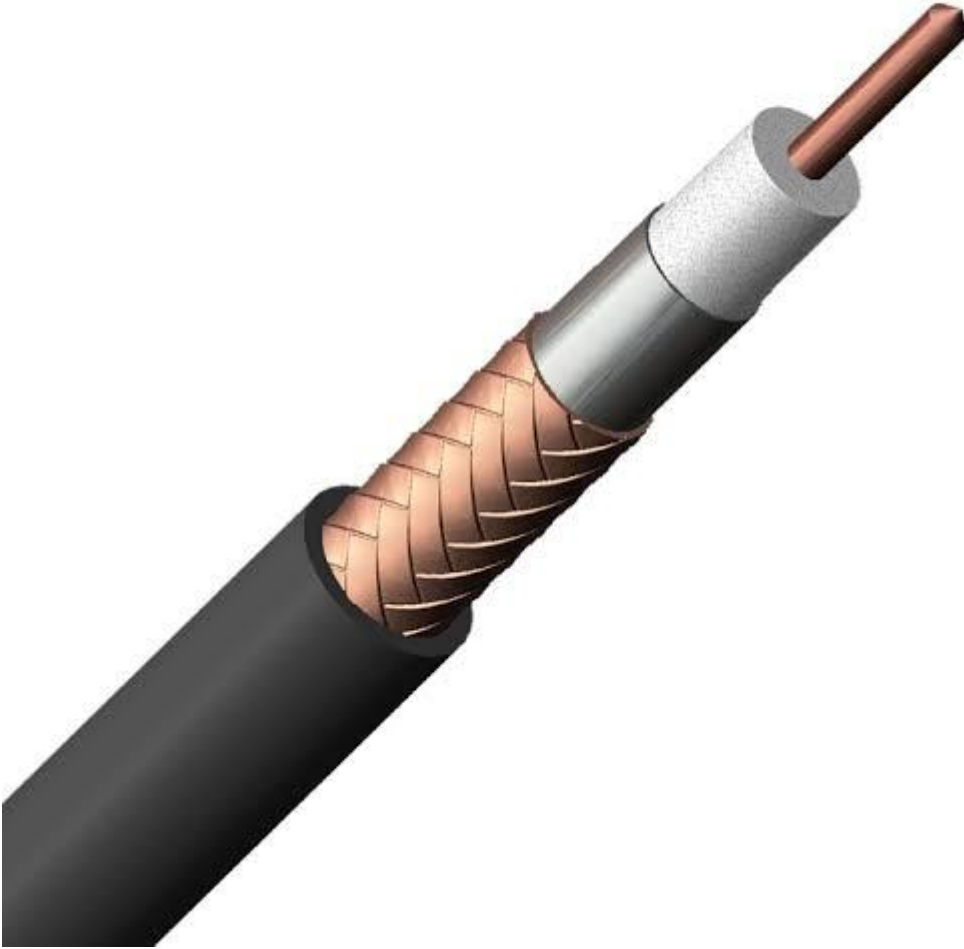
Par trenzado

Es un cable formado por dos hilos aislados que se entrelazan en forma de espiral. Ese trenzado ayuda a que el cable se comporte como una especie de antena simple que cancela el ruido externo. Según cómo se use, puede transmitir en un solo sentido (simplex), en ambos sentidos, pero por turnos (half duplex), o en ambos sentidos al mismo tiempo (full duplex).



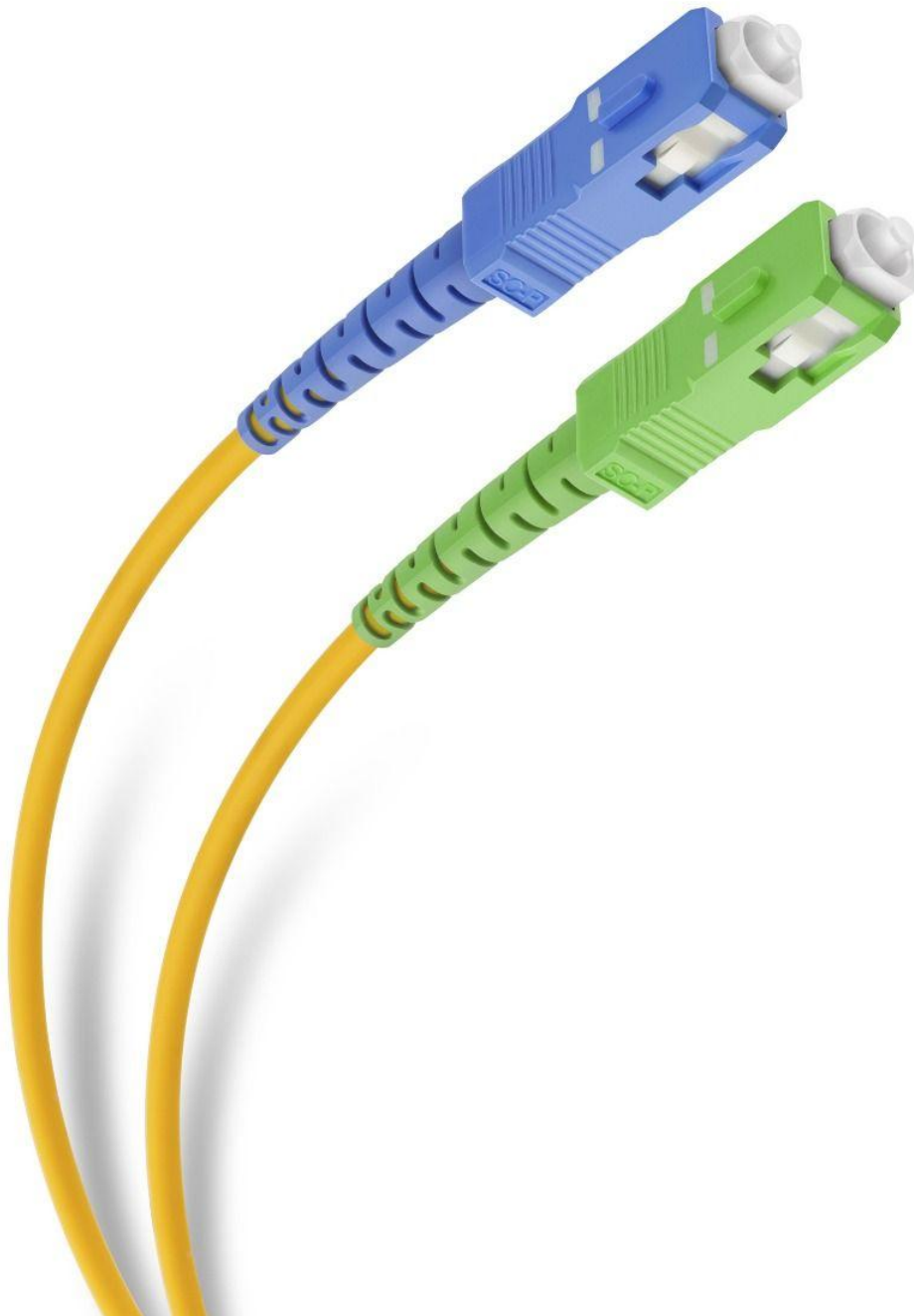
Cable coaxial

Es un tipo de cable con mejor capacidad de transmisión que el par trenzado. Gracias a su construcción (un conductor central protegido por una malla), permite enviar más información en el mismo tiempo, por lo que históricamente se usó mucho en televisión por cable e internet.



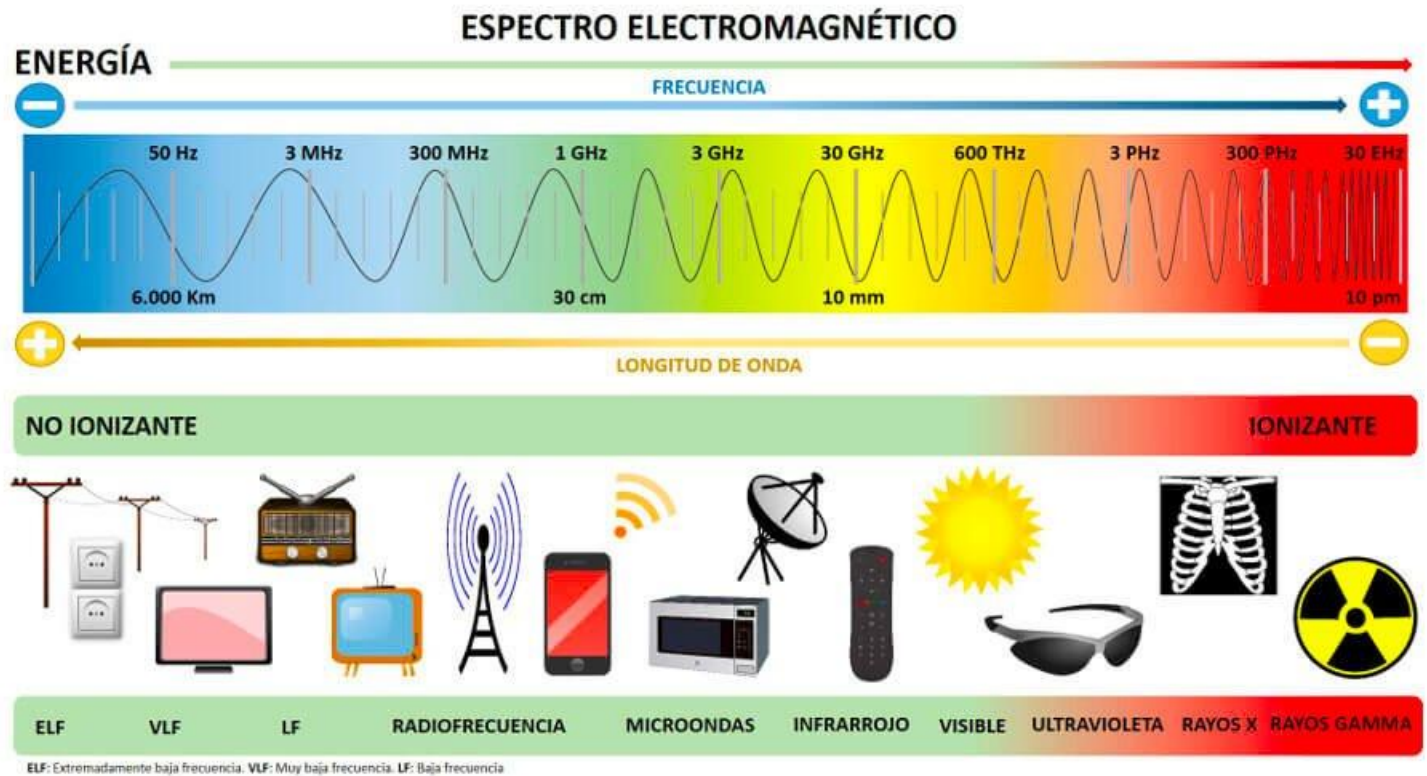
Fibra óptica

Se utiliza para enviar información a largas distancias y a muy alta velocidad. En vez de electricidad, usa pulsos de luz generados por un láser que viajan por hilos de vidrio extremadamente delgados. Existen dos variantes: monomodo, pensada para distancias más largas, y multimodo, pensada para distancias más cortas.



Espectro electromagnético

Es el conjunto completo de todas las ondas que existen y que se pueden usar para transmitir información sin cables, desde las ondas de radio hasta la luz visible. Cada tecnología inalámbrica (radio, wifi, celular, etc....) utiliza una porción específica de ese espectro.



Radio bands (bandas de radio)

Son los distintos rangos dentro del espectro electromagnético que se reservan para usos concretos, como la radio comercial, la televisión o las comunicaciones móviles, evitando así que se interfieran entre sí.

Radio transmisión

Es el envío de información aprovechando ondas de radio que viajan libremente por el aire, sin necesidad de un cable físico que conecte los dos puntos que se comunican.

Microondas

Son ondas de mayor frecuencia que las de radio, utilizadas normalmente para enlaces de corta o media distancia. Su particularidad es que requieren línea de vista directa entre las antenas que transmiten y reciben la señal.

ISM (Industrial, Scientific, Medical)

Son bandas del espectro reservadas para uso libre, es decir, que no requieren de un permiso o licencia especial para utilizarse. Tecnologías tan comunes como el wifi o el Bluetooth funcionan precisamente sobre estas bandas.

Satélites

Son dispositivos que orbitan la Tierra y retransmiten señales entre puntos distantes del planeta. Se clasifican según la altura a la que orbitan:

- GEO: orbitan muy alto y parecen quedarse fijos sobre un mismo punto del planeta. Dan cobertura amplia, pero con más retardo en la señal.
- MEO: orbitan a una altura media; un ejemplo típico de su uso son los sistemas de posicionamiento como el GPS.
- LEO: orbitan muy cerca de la Tierra, lo que reduce el retardo; son los que usan los sistemas modernos de internet satelital.

